평면분해와 매뉴얼 그래프

교재 개정판 (학부 3학년 대상). 증명이 완결된 내용만 싣는다. 증명 없이 쓰는 것은 고전 결과의 인용 (I)–(IV)뿐이다. "평면 그래프"는 0절에서, "마이너"는 정의 3.3에서 정의한다.

머리말: 이 책의 원칙과 규약

1. 모든 정의는 대상의 집합을 명시한다. 모든 명제는 증명을 갖는다.
2. 그래프 규약. 그래프 $G = (V, E)$는 순서쌍이다. 여기서 V는 유한 집합이고 $E \subseteq \binom{V}{2}$이다 (기호 $\binom{X}{2}$는 기호 절에서 정의한다). 두 그래프 $G = (V, E)$, $G' = (V', E')$가 같다는 것은 $V = V'$이고 $E = E'$인 것이다. 두 그래프가 동형이라는 것은 전단사 $f : V \to V'$가 존재하여 $\{x, y\} \in E \iff \{f(x), f(y)\} \in E'$인 것이다.
3. 고전 결과 (인용). 이 책이 증명 없이 쓰는 결과는 다음 네 개뿐이다. 모두 표준 사실이다 (예: Diestel, *Graph Theory*).
    - (I) 오일러 부등식. $G = (V, E)$가 평면 그래프이고 $|V| \geq 3$이면 $|E| \leq 3|V| - 6$이다. 또 G가 평면 그래프이고 $|V| \geq 3$이며 G가 길이 3인 사이클을 갖지 않으면 $|E| \leq 2|V| - 4$이다.
    - (II) 마이너 닫힘. G가 평면 그래프이고 H가 G의 마이너이면 H는 평면 그래프이다.
    - (III) K_4는 평면 그래프이다. 이 사실은 증명 없이 받아들인다.
    - (IV) 마이너 모형 특징짓기. 그래프 H가 X의 마이너인 것은, X의 서로소인 부분집합 B_h ($h \in V_H$)가 있어 각 $X[B_h]$가 연결이고 $\{h, h'\} \in E_H$이면 B_h와 $B_{h'}$ 사이에 X의 변이 있는 것과 동치이다 (Diestel, *Graph Theory*, 5판, §1.7, 19–20쪽).
4. "연결", "부분그래프", "경로", "사이클", "완전 이분 그래프"는 표준 용어이며 정의 없이 쓴다. "평면 그래프"의 정의는 0절에, "마이너"의 정의는 정의 3.3에 있다.
5. 목표. 평면분해 $(P_1, \dots, P_n)$에서 매뉴얼 그래프 $\mathfrak{M}$을 만들고, 그 조립 $A(\mathfrak{M})$이 G와 같음을 보이고 (정리 3.2), 압축 그래프 $\mathfrak{M}^\circ$와 $\mathfrak{M}$이 G를 마이너로 가짐을 보인다 (정리 3.6). 그 결과로 $\mathfrak{M}^\circ$가 평면이면 G가 평면임을 얻는다 (정리 6.1).
6. 장 안내. 0절과 제1장은 평면분해의 정의와 예이다. 제2장은 복사점, 매뉴얼 그래프, 압축 그래프를 정의한다. 제3장은 조립과 마이너를 다루고 주요 정리 3.6을 증명한다. 제4장은 자명 분해와 두 조각 분해의 매뉴얼 그래프를 계산한다. 제5장은 조건 (N)을 정의하고 예를 든다. 제5장의 결과는 이후 장에서 쓰지 않는다. 제6장은 압축 그래프의 평면성과 G의 평면성을 비교한다. 제7장은 색칠수가 마이너에 대해 단조가 아님을 반례로 보인다. 이것은 마이너 관계만으로는 색칠수를 옮길 수 없음을 기록한다. 제8장은 조립과 매뉴얼 그래프의 범주론적 해석을 준다. 본문의 증명은 제8장의 결과를 쓰지 않는다.
7. 이 책은 증명되지 않은 추측을 싣지 않는다.

기호

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

- $n \in \mathbb{N}$에 대해 $[n] := \{1, \dots, n\}$. 평면분해의 인덱스 집합은 항상 $[n]$이다. 또 $[0] := \varnothing$으로 약속한다.
- 유한 집합 X에 대해 $\binom{X}{2} := \{\{x, y\} : x, y \in X,\ x \neq y\}$. 즉 X의 서로 다른 두 원소로 이루어진 비순서쌍 전체의 집합이다.
- 집합 X의 원소 개수는 $|X|$로 쓴다. $\varnothing$은 공집합이다.
- $\sqcup$는 서로소 합집합을 뜻한다. 즉 $A \sqcup B$라고 쓰면 $A \cap B = \varnothing$이 성립한다.

0. 평면 그래프

그래프 (V, E)가 평면 그래프라는 것은 다음 자료가 존재하는 것이다. 점 사상 $\psi : V \to \mathbb{R}^2$와, 각 변 $e = \{u, v\} \in E$에 대하여 단사 연속 함수 $\gamma_e : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ (단순 곡선)이다. 이때 $\{\gamma_e(0), \gamma_e(1)\} = \{\psi(u), \psi(v)\}$이고 다음이 성립한다. 여기서 집합 $S \subseteq V$에 대해 $\psi(S) := \{\psi(s) : s \in S\}$로 규약한다. 특히 $\psi(\varnothing) = \varnothing$이다. (P3)의 $\psi(e \cap f)$는 이 규약으로 읽는다.

- (P1) ψ는 단사이다.
- (P2) 모든 $e \in E$와 $w \in V \setminus e$에 대해 $\psi(w) \notin \gamma_e([0,1])$이다.
- (P3) 서로 다른 $e, f \in E$에 대해 $\gamma_e([0,1]) \cap \gamma_f([0,1]) \subseteq \psi(e \cap f)$이다.

이 책은 이 정의를 평면 그래프의 정의로 쓴다. 이 정의는 본문이 쓰는 정의이다. 머리말 (I)–(III)의 고전 결과는 이 정의에 대한 인용으로 쓰며, 이 정의가 다른 표준 정의와 동치인지는 이 책에서 주장하지도 쓰지도 않는다.

보조명제 0.1 (평면성의 동형 불변). $f : G \to G'$가 동형이고 G가 평면 그래프이면 G'도 평면 그래프이다.

증명. $G = (V, E)$, $G' = (V', E')$, (ψ, γ)를 G의 그림이라 하자. f는 점의 전단사이고 $\{x, y\} \in E \iff \{f(x), f(y)\} \in E'$이므로 변 대응 $\hat{f} : E \to E'$, $\hat{f}(e) := f(e)$는 전단사이다. $\psi' := \psi \circ f^{-1} : V' \to \mathbb{R}^2$로 두고, 각 $e' \in E'$에 대해 $e' = \hat{f}(e)$인 유일한 e를 잡아 $\gamma'_{e'} := \gamma_e$로 둔다. ψ'는 단사이다 (P1). $e' = \{f(u), f(v)\} = \hat{f}(\{u, v\})$이면 $\{\gamma'_{e'}(0), \gamma'_{e'}(1)\} = \{\psi(u), \psi(v)\} = \{\psi'(f(u)), \psi'(f(v))\}$이다. (P2): $e' \in E'$, $w' \in V' \setminus e'$라 하자. $e' = \hat{f}(e)$이고 $w' = f(w)$라 쓰면 $w \notin e$ (f가 점 전단사이므로)이고 $\psi'(w') = \psi(w) \notin \gamma_e([0,1]) = \gamma'_{e'}([0,1])$이다. (P3): $e'_1 \neq e'_2$이면 $e_1 := \hat{f}^{-1}(e'_1) \neq e_2 := \hat{f}^{-1}(e'_2)$이고, $\gamma'_{e'_1}([0,1]) \cap \gamma'_{e'_2}([0,1]) = \gamma_{e_1}([0,1]) \cap \gamma_{e_2}([0,1]) \subseteq \psi(e_1 \cap e_2) = \psi'(f(e_1 \cap e_2)) = \psi'(e'_1 \cap e'_2)$이다. 따라서 (ψ', γ')는 (P1)–(P3)을 만족한다. □

제1장 평면분해

정의 1.1 (평면분해)

$G = (V, E)$를 그래프라 하자. 그래프들의 순서쌍 $(P_1, \dots, P_n)$ ($n \in \mathbb{N}$, $P_k = (V(P_k), E(P_k))$)이 G의 평면분해라는 것은 다음 두 조건이 성립하는 것이다.

- (D1) 각 $k \in [n]$에 대해 P_k는 평면 그래프이다.
- (D2) 등식 $G = P_1 + \cdots + P_n$이 성립한다. 여기서 두 그래프의 합은 $(V(P_1), E(P_1)) + (V(P_2), E(P_2)) := (V(P_1) \cup V(P_2),\ E(P_1) \cup E(P_2))$이고, 세 개 이상의 합은 차례로 정의한다. 즉 $V = V(P_1) \cup \cdots \cup V(P_n)$이고 $E = E(P_1) \cup \cdots \cup E(P_n)$이다.

등식 (D2)에서 $V(P_k) \subseteq V$, $E(P_k) \subseteq E$가 따른다. 여기서 $V(P_k)$는 조각 P_k의 점집합, $E(P_k)$는 조각 P_k의 변집합이다. P_k가 그래프이므로 $E(P_k) \subseteq \binom{V(P_k)}{2}$이다. 따라서 평면분해는 "$G = P_1 + \cdots + P_n$을 만족하는 평면 그래프들의 순서쌍"이다. 조각은 고립점 (변이 붙어 있지 않은 점)을 가질 수 있다. 이때 고립점도 $V(P_k)$에 속한다. (제5장 정의 5.1의 조건 (N2)에서 쓰는 $|V(P_k)|$도 고립점을 센다.)

각 P_k를 평면분해의 조각이라 한다. 두 조각은 점이나 변을 공유할 수 있다. 즉 $k \neq l$에 대해 $V(P_k) \cap V(P_l) \neq \varnothing$이거나 $E(P_k) \cap E(P_l) \neq \varnothing$일 수 있다. 같은 그래프가 두 번 나와도 순서쌍에서는 서로 다른 두 조각이다.

예 1.2 (자명 분해)

$G = (V, E)$가 평면 그래프이면 $n = 1$, $P_1 = (V, E)$로 두면 (P_1)은 G의 평면분해이다. 역으로, $n = 1$인 평면분해 (P_1)이 존재하면 (D2)에 의해 $V(P_1) = V$, $E(P_1) = E$이므로 $P_1 = G$이고 G는 평면 그래프이다.

예 1.3 (정사각형 두 장으로 만든 K_4)

$V = \{0, 1, 2, 3\}$, $E = \binom{V}{2}$인 그래프를 K_4라 하자. 다음 두 조각을 정의하여 분해 (P_1, P_2)로 둔다.

- $P_1 = (V, E(P_1))$, $E(P_1) = \big\{\{0,1\}, \{1,3\}, \{3,2\}, \{2,0\}\big\}$.
- $P_2 = (V, E(P_2))$, $E(P_2) = \big\{\{0,3\}, \{3,1\}, \{1,2\}, \{2,0\}\big\}$.

검증. $P_1 = (V, E(P_1))$, $P_2 = (V, E(P_2))$로 정의했으므로 $V(P_1) = V(P_2) = V$. (D2): $E(P_1) \cup E(P_2) = \big\{\{0,1\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{0,2\}, \{0,3\}, \{1,2\}\big\} = \binom{V}{2} = E$이다. (D1): P_1은 4점 사이클 0-1-3-2-0이다. 사상 $0 \mapsto c_1$, $1 \mapsto c_2$, $3 \mapsto c_3$, $2 \mapsto c_4$는 P_1에서 C_4로의 동형이다 (그 역도 동형이다). C_4는 아래 보조명제 1.4에 의해 평면 그래프이므로, 보조명제 0.1에 의해 P_1도 평면 그래프이다. P_2는 사이클 0-3-1-2-0이고, $0 \mapsto c_1$, $3 \mapsto c_2$, $1 \mapsto c_3$, $2 \mapsto c_4$가 C_4와의 동형이므로 같은 이유로 평면 그래프이다. 따라서 (P_1, P_2)는 K_4의 평면분해이다. 또 $E(P_1) \cap E(P_2) = \big\{\{1,3\}, \{0,2\}\big\}$이다.

보조명제 1.4 (사이클의 평면성)

$m \geq 3$이면 $C_m = (\{c_1, \ldots, c_m\}, \{e_1, \ldots, e_m\})$은 평면 그래프이다. 여기서 $e_j := \{c_j, c_{j+1}\}$이고, 지표는 $\bmod m$으로 읽는다.

증명. $\mathbb{R}^2$의 내적을 $x \cdot y$, 행렬식을 $\det(x, y) := x_1 y_2 - x_2 y_1$로 쓴다. $\delta := 2\pi/m$, $\theta_j := j\delta$, $\omega(\theta) := (\cos\theta, \sin\theta)$, $p_j := \omega(\theta_j)$로 둔다. 점 사상 $\psi(c_j) := p_j$와 변 e_j의 곡선 $\gamma_{e_j}(t) := (1-t)p_j + t\,p_{j+1}$ $(t \in [0,1])$로 두고, (P1)–(P3)을 확인한다.

(G1) $\omega(\theta) \cdot \omega(\theta') = \cos(\theta - \theta')$이다. $\omega(\theta) = \omega(\theta')$이면 $\cos(\theta - \theta') = \omega(\theta) \cdot \omega(\theta) = 1$이므로 $\theta - \theta' \in 2\pi\mathbb{Z}$이다 ($\cos x = 1$은 $[0, 2\pi)$에서 $x = 0$일 때만 성립한다). 따라서 $p_i = p_j$이면 $2\pi(i-j)/m \in 2\pi\mathbb{Z}$, 즉 $m \mid i - j$이다. 그러므로 $p_1, \ldots, p_m$은 서로 다른 m개의 점이다.

(G2) 단위원 위의 서로 다른 세 점 x, y, z는 한 직선 위에 있지 않다. 실제로 $x \neq y$이고 $z = x + t(y - x)$라 하자. $|x| = |y| = 1$이므로 $|y - x|^2 = 2 - 2x \cdot y$이고, 따라서 $x \cdot (y - x) = x \cdot y - 1 = -\tfrac{1}{2}|y - x|^2$이고, 따라서 $|z|^2 = |x|^2 + 2t\,x \cdot (y - x) + t^2|y - x|^2 = 1 + t(t-1)|y - x|^2$이다. $|z| = 1$이면 $t(t-1) = 0$이므로 $t \in \{0, 1\}$이고 $z \in \{x, y\}$이다.

(G3) $a \neq b$인 $a, b \in \mathbb{R}^2$에 대해 $\ell_{ab}(x) := \det(b - a,\ x - a)$로 둔다. det가 쌍선형이므로 ℓ_{ab}는 x의 아핀 함수이고 $\ell_{ab}(x) = \det(b - a, x) + \det(a, b)$이다 (실제로 $\det(b-a, a) = \det(b, a) = -\det(a, b)$이다).

$\ell_{ab}(a) = \ell_{ab}(b) = 0$이다. 영점집합 $L_{ab} := \{x : \ell_{ab}(x) = 0\}$은 a, b를 지나는 직선이고 선분 $[a, b]$를 포함한다. (실제로 $b - a \neq 0$이므로 $\det(b-a,\, x-a) = 0$은 $x - a$가 $b - a$의 실수배인 것과 같다. 따라서 $L_{ab} = \{a + \tau(b-a) :\ \tau \in \mathbb{R}\}$이다.) 또 $\ell_{ab}((1-t)x + ty) = (1-t)\ell_{ab}(x) + t\,\ell_{ab}(y)$이므로, $\ell_{ab}(x) > 0$이고 $\ell_{ab}(y) > 0$이면 선분 $[x, y]$ 위의 모든 점에서 $\ell_{ab} > 0$이다. 따라서 $H_{ab}^{+} := \{x : \ell_{ab}(x) > 0\}$은 볼록하고 L_{ab}과 만나지 않는다.

(G4) j와 $k \neq j,\ j+1 \pmod m$에 대해 $\ell_{p_j p_{j+1}}(p_k) > 0$이다. 증명: $a := p_j,\ b := p_{j+1},\ \alpha := \theta_j,\ \eta := \alpha + \delta/2,\ \lambda := 2\sin(\delta/2)$로 둔다. $0 < \delta/2 < \pi$이므로 $\lambda > 0$이다. 합차 공식에 의해

$$\cos(\alpha+\delta) - \cos\alpha = -2\sin\eta\sin\tfrac{\delta}{2} = -\lambda\sin\eta, \qquad \sin(\alpha+\delta) - \sin\alpha = 2\cos\eta\sin\tfrac{\delta}{2} = \lambda\cos\eta$$

이므로 $b - a = \lambda(-\sin\eta,\ \cos\eta)$이다. 따라서 $\det(b-a, \omega(\theta)) = \lambda(-\sin\eta\sin\theta - \cos\eta\cos\theta) = -\lambda\cos(\theta - \eta)$이다. 또 $\det(a, b) = \sin\delta = 2\sin\tfrac{\delta}{2}\cos\tfrac{\delta}{2} = \lambda\cos\tfrac{\delta}{2}$이다. (G3)에 의해 $\ell_{ab}(\omega(\theta)) = \lambda\big(\cos\tfrac{\delta}{2} - \cos(\theta - \eta)\big)$이다.

$h := k - j,\ o := 2h - 1$로 두면 $\theta_k - \eta = (k-j)\delta - \tfrac{\delta}{2} = \tfrac{(2h-1)\pi}{m} = \tfrac{o\pi}{m}$이므로 $\ell_{ab}(p_k) = \lambda\big(\cos\tfrac{\pi}{m} - \cos\tfrac{o\pi}{m}\big)$이다. 정수 r을 $o' := o - 2mr$가 $-m < o' \le m$을 만족하도록 고른다. $2m$이 짝수이므로 o'는 홀수이다. $\cos$의 2π 주기성과 우함수성에 의해 $\cos\tfrac{o\pi}{m} = \cos\tfrac{o'\pi}{m} = \cos\tfrac{|o'|\pi}{m}$이다. $1 \le |o'| \le m$이고 $\tfrac{|o'|\pi}{m} \in [\tfrac{\pi}{m}, \pi]$이다. $\cos$는 $[0, \pi]$에서 엄격 감소하므로 $\cos\tfrac{|o'|\pi}{m} \le \cos\tfrac{\pi}{m}$이고, 등호는 $|o'| = 1$일 때만 성립한다. $|o'| = 1$이면 $o \equiv \pm 1 \pmod{2m}$이다. $o \equiv 1 \pmod{2m}$은 $2h \equiv 2 \pmod{2m}$, 즉 $h \equiv 1 \pmod m$과 같다. $o \equiv -1 \pmod{2m}$은 $2h \equiv 0 \pmod{2m}$, 즉 $h \equiv 0 \pmod m$과 같다. $k \neq j, j+1$이면 $h \neq 0, 1 \pmod m$이므로 부등식은 엄격하고 $\ell_{ab}(p_k) > 0$이다.

(P1) (G1)에 의해 ψ는 단사이다. 곡선 γ_{e_j}는 $\gamma_{e_j}(t) = \gamma_{e_j}(t')$이면 $(t - t')(p_{j+1} - p_j) = 0$이고, $p_{j+1} \neq p_j$이므로 $t = t'$이다. 따라서 γ_{e_j}는 단순 곡선이고 $\{\gamma_{e_j}(0), \gamma_{e_j}(1)\} = \{p_j, p_{j+1}\} = \{\psi(c_j), \psi(c_{j+1})\}$이다.

(P2) $w = c_k$이고 $c_k \notin e_j$, 즉 $k \neq j, j+1$이라 하자. $\gamma_{e_j}([0,1]) \subseteq L_{p_j p_{j+1}}$이다 (G3). (G4)에 의해 $\ell_{p_j p_{j+1}}(p_k) \neq 0$이므로 $\psi(w) = p_k \notin L_{p_j p_{j+1}}$이고, 따라서 $\psi(w) \notin \gamma_{e_j}([0,1])$이다.

(P3) $e_j \neq e_k$라 하자 ($m \ge 3$이므로 이것은 $j \not\equiv k \pmod m$과 같다). 두 변 e_j, e_k는 두 끝점을 함께 가질 수 없다. 실제로 두 끝점을 함께 가지면 두 집합 e_j, e_k가 같아진다. 따라서 $|e_j \cap e_k| \le 1$이고, 다음 두 경우 중 하나이다.

- 경우 A: $e_j \cap e_k = \varnothing$. 그러면 $k, k+1 \neq j, j+1$이다. (G4)에 의해 $p_k, p_{k+1} \in H_{ab}^{+}$ ($a = p_j$, $b = p_{j+1}$)이다. (G3)에 의해 $[p_k, p_{k+1}] \subseteq H_{ab}^{+}$이므로 $[p_k, p_{k+1}] \cap L_{ab} = \varnothing$이다. $\gamma_{e_j}([0,1]) \subseteq L_{ab}$이므로 두 곡선의 상은 서로소이고, $\psi(\varnothing) = \varnothing$이다.
- 경우 B: $e_j \cap e_k = \{c_s\}$. 다른 끝점을 c_p, c_q로 두면 c_s, c_p, c_q는 서로 다르다. $O := \psi(c_s)$, $A := \psi(c_p)$, $B := \psi(c_q)$는 (G1)에 의해 단위원 위의 서로 다른 세 점이다. 두 곡선의 상은 선분 $[O, A]$, $[O, B]$이다. $x \in [O, A] \cap [O, B]$이고 $x \neq O$라 하자. $x = O + t(A - O) = O + t'(B - O)$ ($x \in [O, Y_1]$, $x \neq O$이므로 $t, t' \in (0, 1]$)이므로 $A = O + (x - O)/t$, $B = O + (x - O)/t'$이다. 따라서 O, A, B는 모두 직선 $\{O + s(x - O) : s \in \mathbb{R}\}$ 위에 있다. 이것은 (G2)에 모순이다. 그러므로 $[O, A] \cap [O, B] \subseteq \{O\} = \psi(e_j \cap e_k)$이다.

두 경우가 모든 경우를 덮으므로 (P1)–(P3)이 성립하고 C_m은 평면 그래프이다. □

예 1.5 (두 오각형으로 만든 K_5)

$V = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $E = \binom{V}{2}$인 그래프를 K_5라 하자. 다음 두 조각을 정의하여 분해 (P_1, P_2)로 둔다.

- $P_1 = (V, E(P_1))$, $E(P_1) = \big\{\{0,1\}, \{1,2\}, \{2,3\}, \{3,4\}, \{0,4\}\big\}$. 사이클 0-1-2-3-4-0이다.

- $P_2 = (V, E(P_2))$, $E(P_2) = \big\{\{0,2\},\{2,4\},\{4,1\},\{1,3\},\{0,3\}\big\}$. 사이클 0-2-4-1-3-0이다.

검증. $P_1 = (V, E(P_1))$, $P_2 = (V, E(P_2))$로 정의했으므로 $V(P_1) = V(P_2) = V$. (D2): $E(P_1) \cup E(P_2) = \big\{\{0,1\},\{0,2\},\{0,3\},\{0,4\},\{1,2\},\{1,3\},\{1,4\},\{2,3\},\{2,4\},\{3,4\}\big\} = \binom{V}{2} = E$이다. (D1): P_1은 사이클 0-1-2-3-4-0이고, 사상 $i \mapsto c_{i+1}$은 C_5와의 동형이다. P_2는 사이클 0-2-4-1-3-0이고, $0 \mapsto c_1$, $2 \mapsto c_2$, $4 \mapsto c_3$, $1 \mapsto c_4$, $3 \mapsto c_5$가 C_5와의 동형이다. 두 경우 모두 보조명제 0.1과 보조명제 1.4에 의해 평면 그래프이다. $E(P_1) \cap E(P_2) = \varnothing$이다. 따라서 (P_1, P_2)는 K_5의 평면분해이다.

제2장 복사점과 매뉴얼 그래프

이 장에서는 그래프 $G = (V, E)$와 G의 평면분해 $(P_1, \dots, P_n)$를 고정한다.

동기. (이 단락은 아래 정의 2.1, 2.3의 기호를 미리 쓴다. 정확한 정의는 정의 2.1, 2.3에 있다.) 여러 조각이 같은 점 v를 공유할 수 있으므로 조각마다 복사점 (v, k)를 둔다. 그러면 $F(v)$는 v의 모든 복사점의 모임이다. 흰 점 w_v는 $|F(v)| \geq 2$일 때 v의 복사점들을 묶어 기록하고, E_{01}은 복사점과 그 기록을 잇는다. E_{11}은 두 조각이 같은 변을 두 번 이상 가진다는 사실을 기록한다. 여기서 K_2는 두 점 u, v와 변 $\{u, v\}$ 하나로 이루어진 그래프이다. 예를 들어 K_2의 분해 (P_1) ($P_1 = K_2$)과 (P_1, P_2) ($P_1 = P_2 = K_2$)를 비교하면, 두 번째 분해에서만 $\mu = 2$이므로 $E_{11} \neq \varnothing$이다 (제8장 예 8.4 참조). 조립 $A(\mathfrak{M})$은 이 기록을 풀어 G를 돌려준다 (정리 3.2).

정의 2.1 (복사점)

- $V_0 := \{(v, k) \in V \times [n] : \ v \in V(P_k)\}$. 원소 (v, k)를 v의 복사점이라 한다.
- $E_{00} := \big\{\{(u, k), (v, k)\} : \ k \in [n],\ \{u, v\} \in E(P_k)\big\}$.
- 사상 $\varphi : V_0 \to V$를 $\varphi(v, k) := v$로 정의한다.
- 각 $v \in V$에 대해 $F(v) := \varphi^{-1}(v) = \{(v, k) \in V_0 : \ v \in V(P_k)\}$.

보조명제 2.2 (복사점의 기본 성질)

1. $E_{00} \subseteq \binom{V_0}{2}$이다.
2. 각 $v \in V$에 대해 $F(v) \neq \varnothing$이고, $v \neq v'$이면 $F(v) \cap F(v') = \varnothing$이며, $V_0 = \bigsqcup_{v \in V} F(v)$이다.
3. $\{x, y\} \in E_{00}$이면 $\varphi(x) \neq \varphi(y)$이고 $\{\varphi(x), \varphi(y)\} \in E$이다.
4. $\{x, y\} \in E_{00}$이면 $x = (u, k)$, $y = (v, k)$를 만족하는 $k \in [n]$와 $u, v \in V$가 있다.

증명. (4)는 E_{00}의 정의에서 바로 나온다. 실제로 $\{x, y\} \in E_{00}$이면 정의에 의해 $\{u, v\} \in E(P_k)$인 k, u, v가 있어 $x = (u, k)$, $y = (v, k)$이다.

(1) (4)에 의해 $x = (u, k)$, $y = (v, k)$이다. $\{u, v\} \in E(P_k)$이고 $u, v \in V(P_k)$이므로 $x, y \in V_0$이다 (정의 2.1). $E(P_k) \subseteq \binom{V(P_k)}{2}$이므로 $u \neq v$이다. 따라서 $x \neq y$이고 $\{x, y\} \in \binom{V_0}{2}$이다.

(2) $v \in V$에 대해 (D2)에 의해 $v \in V(P_k)$인 k가 있으므로 $(v, k) \in F(v)$이고 $F(v) \neq \varnothing$이다. φ는 함수이므로 $\varphi^{-1}(v)$와 $\varphi^{-1}(v')$는 $v \neq v'$이면 서로소이다. V_0의 각 원소 (v, k)는 φ에 의해 정확히 한 v로 가므로 $V_0 = \bigsqcup_{v \in V} \varphi^{-1}(v)$이다.

(3) (4)에 의해 $x = (u, k)$, $y = (v, k)$, $\{u, v\} \in E(P_k)$이다. (1)의 증명에 의해 $u \neq v$이므로 $\varphi(x) = u \neq v = \varphi(y)$이다. (D2)에 의해 $E(P_k) \subseteq E$이므로 $\{u, v\} \in E$이다. $\square$

정의 2.3 (매뉴얼 그래프, 압축 그래프)

기호 $\star$를 $[n]$의 원소가 아닌 한 기호로 고정한다. 다음을 정의한다.

- $V_1 := \{\, w_v := (v, \star) \;:\; v \in V,\ |F(v)| \geq 2 \,\}$. 원소 w_v는 흰 점이라 한다. $\star \notin [n]$이므로 $V_1 \cap V_0 = \varnothing$이다. 또 $v \mapsto w_v$는 단사이다. 실제로 $w_v = w_{v'}$이면 두 번째 성분이 같고 첫 성분이 v, v'이므로 $v = v'$이다.
- $E_{01} := \big\{ \{x, w_v\} : \ v \in V,\ |F(v)| \geq 2,\ x \in F(v) \big\}$. 각 원소는 V_0의 점 하나와 V_1의 점 하나로 이루어진 비순서쌍이다.
- $v, v' \in V$, $v \neq v'$에 대해 $\mu(\{v, v'\}) := \big|\{k \in [n] : \ \{v, v'\} \in E(P_k)\}\big|$.
- $E_{11} := \big\{ \{w_v, w_{v'}\} : \ v \neq v',\ w_v, w_{v'} \in V_1,\ \mu(\{v, v'\}) \geq 2 \big\}$.

5항 튜플 $\mathfrak{M} := (V_0, V_1, E_{00}, E_{01}, E_{11})$를 평면분해 $(P_1, \ldots, P_n)$에 대한 매뉴얼 그래프라 한다. $\mathfrak{M}$을 "매뉴얼"이라 부르는 이유는 $\mathfrak{M}$이 G를 조각들로 적은 설명서이기 때문이다. 조립 $A(\mathfrak{M})$ (정의 3.1)은 이 설명서를 따라 G를 만든다. 점집합과 변집합은 다음과 같다.

$$V(\mathfrak{M}) := V_0 \sqcup V_1, \qquad E(\mathfrak{M}) := E_{00} \sqcup E_{01} \sqcup E_{11}.$$

이 점집합과 변집합으로 $\mathfrak{M}$은 그래프 $(V(\mathfrak{M}), E(\mathfrak{M}))$이다. $E(\mathfrak{M}) \subseteq \binom{V(\mathfrak{M})}{2}$는 $E_{00} \subseteq \binom{V_0}{2}$ (보조명제 2.2 (1)), E_{01}의 원소가 V_0의 점과 V_1의 점의 쌍, E_{11}의 원소가 V_1의 서로 다른 두 점의 쌍인 것에서 나온다.

이 합집합들이 서로소인 이유는 다음과 같다. $V_0 \cap V_1 = \varnothing$이다. E_{00}의 원소는 V_0의 두 점으로, E_{01}의 원소는 V_0의 점과 V_1의 점으로, E_{11}의 원소는 V_1의 두 점으로 이루어진다. 따라서 세 집합의 원소는 같을 수 없다.

$\mathfrak{M}^{\circ} := (V_0 \sqcup V_1,\ E_{00} \sqcup E_{01})$를 $\mathfrak{M}$의 압축 그래프라 한다. $\mathfrak{M}^{\circ}$는 $\mathfrak{M}$에서 E_{11}의 변을 모두 삭제한 그래프이다. "압축"이라는 이름은 흰 점끼리를 잇는 변 E_{11}을 지우고 흰 점과 복사점의 연결만 남긴다는 뜻이다.

보조명제 2.4 (끝점의 성질). $\{w_v, w_{v'}\} \in E_{11}$이면 $v \neq v'$, $\{v, v'\} \in E$, $|F(v)| \geq 2$, $|F(v')| \geq 2$이다. 따라서 $w_v, w_{v'} \in V_1$이다.

증명. 정의 2.3에 의해 $\{w_v, w_{v'}\} \in E_{11}$이면 $v \neq v'$이고 $\mu(\{v, v'\}) \geq 2$이다. $\mu(\{v, v'\}) \geq 2$이면 $\{v, v'\} \in E(P_k)$인 $k \in [n]$가 적어도 두 개 있다. (D2)에 의해 $\{v, v'\} \in E$이다. $\{v, v'\} \in E(P_k)$이면 $v, v' \in V(P_k)$이므로 $(v, k) \in F(v)$, $(v', k) \in F(v')$이다. 서로 다른 두 k에 대해 이것이 성립하므로 $|F(v)| \geq 2$, $|F(v')| \geq 2$이다. 정의 2.3에 의해 $w_v, w_{v'} \in V_1$이다. $\square$

명제 2.5 (매뉴얼 그래프의 기본 성질)

$\mathfrak{M}$에 대해 $N(w) := \{x \in V_0 : \ \{x, w\} \in E_{01}\}$ ($w \in V_1$)로 둔다. 다음이 성립한다.

1. (M1) 모든 $w \in V_1$에 대해 $|N(w)| \geq 2$.
2. (M2) 모든 $x \in V_0$에 대해 $x \in N(w)$인 $w \in V_1$는 많아야 하나이다.
3. (M3) 모든 $w \in V_1$와 모든 $x, y \in N(w)$ ($x \neq y$)에 대해 $\{x, y\} \notin E_{00}$.
4. 모든 $v \in V$ 중 $|F(v)| \geq 2$인 것에 대해 $N(w_v) = F(v)$이다.

(M1)–(M3)은 $\mathfrak{M}$이 설명서로서 갖춘 구조 조건을 기록한다. 이후 증명은 이 명제를 쓰지 않는다. 정리 3.2와 정리 3.6의 증명에 필요한 사실은 보조명제 2.2, 2.4와 정의 2.3에서 직접 가져온다.

증명. (4) $N(w_v) = \{x : \{x, w_v\} \in E_{01}\} = F(v)$이다. 정의 2.3에서 바로 나온다. 실제로 $\{x, w_v\} \in E_{01}$이면 정의에 의해 $x \in F(v)$이고, 역으로 $x \in F(v)$이면 $\{x, w_v\} \in E_{01}$이다.

(1) $w \in V_1$이면 $w = w_v$ ($|F(v)| \geq 2$)이다. (4)에 의해 $|N(w_v)| = |F(v)| \geq 2$이다.

(2) $x \in N(w) \cap N(w')$라 하자. (4)에 의해 $w = w_v$, $w' = w_{v'}$이고 $x \in F(v) \cap F(v')$이다. 보조명제 2.2 (2)에 의해 $v = v'$이므로 $w = w'$이다.

(3) $x, y \in N(w_v) = F(v)$, $x \neq y$라 하자. $x = (v, k)$, $y = (v, l)$이고 $k \neq l$이다. 만약 $\{x, y\} \in E_{00}$이면 보조명제 2.2 (4)에 의해 $x = (u, m)$, $y = (u', m)$을 만족하는 m이 있다. 그러면 $m = k$이고 $m = l$이므로 $k = l$이다. 이것은 $k \neq l$과 모순이다. 따라서 $\{x, y\} \notin E_{00}$이다. □

제3장 조립과 마이너

이 장에서도 $G = (V, E)$, 평면분해 $(P_1, \ldots, P_n)$, $\mathfrak{M}$을 제2장과 같이 고정한다.

정의 3.1 (조립)

$\mathfrak{M}$에 대해 사상 $\rho : V(\mathfrak{M}) \to V$를 $\rho(x) := \varphi(x)$ $(x \in V_0)$, $\rho(w_v) := v$ $(w_v \in V_1)$로 정의한다. 그래프 $A(\mathfrak{M}) := (V,\ \{\{\rho(a), \rho(b)\} :\ \{a, b\} \in E(\mathfrak{M}),\ \rho(a) \neq \rho(b)\})$를 $\mathfrak{M}$의 조립이라 한다.

$\rho(a) \neq \rho(b)$를 요구하므로 $A(\mathfrak{M})$의 변은 두 점으로 이루어진 집합이다. 따라서 $A(\mathfrak{M})$은 그래프이다.

정리 3.2 (조립은 G이다)

$A(\mathfrak{M}) = G$이다.

증명. $A(\mathfrak{M})$의 변 집합을 E_A로 쓴다. $E_A \subseteq E$와 $E \subseteq E_A$를 보인다.

($E_A \subseteq E$) $\{a, b\} \in E(\mathfrak{M})$이고 $\rho(a) \neq \rho(b)$라 하자. 세 경우를 본다.

- $\{a, b\} \in E_{00}$이면 보조명제 2.2 (3)에 의해 $\{\varphi(a), \varphi(b)\} = \{\rho(a), \rho(b)\} \in E$이다.
- $\{a, b\} \in E_{01}$이면 $a \in F(v)$, $b = w_v$ (어떤 v에 대해)이므로 $\rho(a) = v = \rho(b)$이다. 이것은 $\rho(a) \neq \rho(b)$와 모순이므로 이 경우는 없다.
- $\{a, b\} \in E_{11}$이면 $a = w_v$, $b = w_{v'}$이고 정의 2.3에 의해 $\mu(\{v, v'\}) \geq 2$이다. 보조명제 2.4에 의해 $\{v, v'\} \in E$이고, $\{v, v'\} = \{\rho(a), \rho(b)\}$이다.

($E \subseteq E_A$) $\{u, v\} \in E$라 하자. (D2)에 의해 $\{u, v\} \in E(P_k)$인 k가 있다. 그러면 $(u, k), (v, k) \in V_0$이고 $\{(u, k), (v, k)\} \in E_{00}$이다. $\rho((u, k)) = u \neq v = \rho((v, k))$이므로 $\{u, v\} \in E_A$이다.

따라서 $E_A = E$이고 $A(\mathfrak{M}) = G$이다. □

정의 3.3 (점 삭제, 변 삭제, 변 수축, 마이너)

그래프 $X = (V_X, E_X)$에 대해 다음 연산을 정의한다.

- 점 $x \in V_X$의 삭제: $X - x := (V_X \setminus \{x\},\ \{f \in E_X :\ x \notin f\})$.
- 변 $e \in E_X$의 삭제: $X - e := (V_X,\ E_X \setminus \{e\})$.
- $\varnothing \neq T \subseteq V_X$와 V_X 밖의 기호 z (수축점)에 대해 함수 $\rho_T : V_X \to (V_X \setminus T) \sqcup \{z\}$를 $\rho_T(x) := z$ ($x \in T$), $\rho_T(x) := x$ ($x \notin T$)로 정의하고,

$$X/T := \big((V_X \setminus T) \sqcup \{z\},\ \{\{\rho_T(a), \rho_T(b)\} :\ \{a, b\} \in E_X,\ \rho_T(a) \neq \rho_T(b)\}\big).$$

$T = \{a, b\}$이고 $\{a, b\} \in E_X$이면 X/T를 변 $\{a, b\}$의 수축이라 하고 $X/\{a, b\}$로 쓴다.

변 집합은 집합이므로 같은 변이 여러 번 나오면 한 번만 센다. 수축점 z는 V_X 밖의 임의의 기호이다. 수축점을 명시할 때는 $X/_zT$로 쓴다 (X/T와 같다). 두 기호 z, z'에 대한 결과 $X/_zT$, $X/_{z'}T$는 $z \mapsto z'$로 이름만 바꾼 사상이 주는 동형이다. 실제로 $\tau : V_{X/_zT} \to V_{X/_{z'}T}$를 $\tau(z) := z'$, $\tau(p) := p$ ($p \neq z$)로 정의하면 τ는 점 집합의 전단사이고 $\tau \circ \rho_T = \rho'_T$가 성립한다 (두 수축 사상의 정의에서 바로 나온다). 따라서 τ가 점 전단사를 주고, 변 $\{\rho_T a, \rho_T b\}$는 $\{\rho'_T a, \rho'_T b\}$로 옮겨지므로 τ는 변 집합의 전단사를 준다. 즉 τ는 동형이다.

그래프 H가 X의 마이너라는 것 ($H \preceq X$)은 다음이 성립하는 것이다. 그래프의 열 $X_0, X_1, \ldots, X_u$ ($u \geq 0$)가 존재하여 $X_0 = X$, 각 $i \in [u]$에 대해 X_i는 X_{i-1}에 점 삭제, 변 삭제, 변 수축 가운데 하나를 적용한 결과이고, $X_u \cong H$이다. 이 정의에서 다음 세 성질을 쓴다.

- (T0) $X \preceq X$ ($u = 0$).
- (T1) $H \preceq X$이고 $X \preceq Y$이면 $H \preceq Y$이다.
  증명. $X \preceq Y$의 열을 $Y_0 = Y, \ldots, Y_w$로, $H \preceq X$의 열을 $X_0 = X, \ldots, X_u$로 둔다. $Y_w \cong X$이므로 동형 $\sigma : X \to Y_w$를 하나 고정한다. $Z_0 := Y_w$로 두고, $i = 1, \ldots, u$에 대해 Z_i와 동형 $\sigma_i : X_i \to Z_i$를 다음과 같이 정의한다. $\sigma_0 := \sigma$이다. X_i가 X_{i-1}의 점 삭제 (점 x)이면 $Z_i := Z_{i-1} - \sigma_{i-1}(x)$, 변 삭제 (변 e)이면 $Z_i := Z_{i-1} - \sigma_{i-1}(e)$로 둔다. σ_i는 σ_{i-1}의 제한이다. 점 삭제와 변 삭제의 경우 σ_i는 V_{X_i}에서 V_{Z_i}로의 전단사이고, $\{p, q\} \in E(X_i)$와 $\{\sigma_i p, \sigma_i q\} \in E(Z_i)$가 같은 조건이므로 σ_i는 동형이다. $X_i = X_{i-1}/T$ ($T = \{a, b\} \in E(X_{i-1})$, 변 수축)이면 $Z_i := Z_{i-1}/\sigma_{i-1}(T)$ (수축점은 Z_{i-1} 밖의 새 기호 z')로 두고, $\sigma_i(p) := \sigma_{i-1}(p)$ ($p \in V_{X_{i-1}} \setminus T$), $\sigma_i(z) := z'$로 정의한다. 여기서 $\sigma_{i-1}(T) = \{\sigma_{i-1}a, \sigma_{i-1}b\}$는 동형 σ_{i-1}에 의해 변 $\{a, b\}$에 대응하므로 Z_{i-1}의 변이다. 그러면 σ_i는 점 집합의 전단사이다. 또 $\rho_{\sigma_{i-1}(T)} \circ \sigma_{i-1} = \sigma_i \circ \rho_T$가 성립한다. 실제로 양변은 T의 점을 z'로, 다른 점 p를 $\sigma_{i-1}(p)$로 보낸다. 따라서 $\{\rho_T(a), \rho_T(b)\} \mapsto \{\sigma_i\rho_T a, \sigma_i\rho_T b\}$는 $E(X_i)$와 $E(Z_i)$ 사이의 전단사를 주고, σ_i는 동형이다. 이로써 $Z_u \cong X_u \cong H$이다. 그러므로 열 $Y_0, \ldots, Y_w = Z_0, Z_1, \ldots, Z_u$는 Y에서 H로 가는 열이고 $H \preceq Y$이다. □
- (T2) X에서 점 삭제, 변 삭제, 또는 변 수축 가운데 하나로 얻은 그래프 H는 $H \preceq X$이다 ($u = 1$). 변 수축의 경우 $X_1 = X/\{a, b\}$ ($\{a, b\} \in E_X$)이다.
- (T3) $H \preceq X$이고 $H \cong H'$이면 $H' \preceq X$이다 (열의 마지막 항 $X_u \cong H \cong H'$).

보조명제 3.4는 연결 집합의 수축을 마이너로 실현한다. 정의 3.3의 마이너는 연산 열로 정의되며, 그 열에 쓰이는 수축은 변 수축 $X/\{a, b\}$뿐이다. 임의의 T에 대한 X/T는 점 개수가 $|V_X| - |T| + 1$이므로, $|T| \geq 3$이면 변 수축 한 번의 결과 (점 개수 $|V_X| - 1$)가 아니다. (반면 $|T| = 2$이고 $T = \{a, b\}$가 변 $\{a, b\} \in E_X$이면 X/T는 변 수축 $X/\{a, b\}$와 같다.) 그래서 $|T| \geq 3$인 $X/T \preceq X$는 자명하지 않다. 보조명제 3.4는 $X[T]$가 연결이면 이것이 성립한다 (증명은 보조명제 3.4 참조).

보조명제 3.4 (연결 집합의 수축)

모든 그래프 $X = (V_X, E_X)$와 모든 $\varnothing \neq T \subseteq V_X$에 대해, $X[T] := (T, \{f \in E_X : f \subseteq T\})$가 연결이면 $X/T \preceq X$이다. 여기서 수축점은 V_X 밖의 기호 z이다.

사실 (마이너 모형의 특징짓기). 그래프 H가 X의 마이너 ($H \preceq X$)인 것은, X의 서로소인 부분집합 $B_h \subseteq V_X$ ($h \in V_H$)가 있어 (i) 각 $X[B_h]$가 연결이고, (ii) $\{h, h'\} \in E_H$이면 B_h와 $B_{h'}$ 사이에 X의 변이 있는 것과 동치이다.

정의 (모형). 그래프 G가 그래프 X의 IX 모형이라는 것은, $V(G)$가 연결된 부분집합들 V_x ($x \in V_X$)로 분할되어, 서로 다른 $x, y \in V_X$에 대해 $xy \in E_X$인 것과 V_x와 V_y 사이에 G의 변이 있는 것이 동치인 것이다. 그래프 Y가 X의 IX 모형을 부분그래프로 가지면 $X \preceq Y$라 쓴다.

출처. Reinhard Diestel, *Graph Theory*, 5판 (Springer, Graduate Texts in Mathematics 173, 2017), §1.7 "Contraction and minors", 19쪽에 위 정의가 있고, 20쪽에 위 특징짓기가 있다. 이 사실의 증명은 그 쪽을 참고한다.

보조명제 3.4의 증명. 위 사실을 $H := X/T$에 적용한다. $B_z := T$, $x \in V_X \setminus T$에 대해 $B_x := \{x\}$로 둔다. 이들은 서로소이다. $X[T]$는 연결이고 $X[\{x\}]$는 자명하게 연결이므로 (i)이 성립한다. X/T의 변은 $\{\rho_T a, \rho_T b\}$ ($\{a,b\} \in E_X$, $\rho_T a \neq \rho_T b$)의 꼴이고, $a \in B_{\rho_T a}$, $b \in B_{\rho_T b}$이며 $\{a,b\}$는 X의 변이므로 (ii)가 성립한다. 따라서 위 사실에 의해 $X/T \preceq X$이다. □

보조명제 3.5 (연속 수축)

$X = (V_X, E_X)$를 그래프, $T_1, \dots, T_r \subseteq V_X$를 서로소인 비공집합으로서 각 $X[T_k]$가 연결이게 하자. $z_1, \dots, z_r$은 서로 다르고 V_X 밖의 기호이다. 따라서 $z_i \notin V(X_{i-1})$이다 ($V(X_{i-1}) \subseteq V_X \cup \{z_1, \dots, z_{i-1}\}$). $X_0 := X$, $X_i := X_{i-1}/T_i$ (수축점 z_i; $1 \le i \le r$)로 둔다. 각 $0 \le i \le r$에 대해 $\nu_i : V_X \to V(X_i)$를 $\nu_i(p) := z_k$ ($p \in T_k$, $k \le i$), $\nu_i(p) := p$ (그 밖의 p)로 둔다. 이때 $X_r \preceq X$이고, 다음이 성립한다. (a) $V(X_r) = (V_X \setminus (T_1 \cup \dots \cup T_r)) \sqcup \{z_1, \dots, z_r\}$. (b) $E(X_r) = \{\{\nu_r p, \nu_r q\} : \{p,q\} \in E_X,\ \nu_r p \neq \nu_r q\}$.

증명. r에 대한 귀납법을 쓴다. 먼저 다음을 관찰한다. $T_i \subseteq V(X_{i-1})$이다 (T_i의 점은 ν_{i-1}에 의해 바뀌지 않는다, $T_i \cap (T_1 \cup \dots \cup T_{i-1}) = \varnothing$). 또 $X_{i-1}[T_i] = X[T_i]$이다. 실제로 X_{i-1}의 변 $\{\nu_{i-1}p, \nu_{i-1}q\}$가 T_i 안에 있으면 $\nu_{i-1}p, \nu_{i-1}q \in V_X$이므로 $\nu_{i-1}p = p$, $\nu_{i-1}q = q$이고 $p, q \in T_i$, $\{p,q\} \in E_X$이다. 역으로 $\{p,q\} \in E(X[T_i])$이면 ν_{i-1}이 p, q를 고정하므로 $\{p,q\} \in E(X_{i-1})$이다. 따라서 $X_{i-1}[T_i]$는 연결이다. 보조명제 3.4에 의해 $X_i = X_{i-1}/T_i \preceq X_{i-1}$이고, 귀납 가정 $X_{i-1} \preceq X$와 (T1)에 의해 $X_i \preceq X$이다. 특히 r에서 $X_r \preceq X$이다.

점집합은 정의 3.3에서 바로 나온다. 수축 $X_i = X_{i-1}/T_i$에서 $V(X_{i-1}) \setminus T_i$는 $V_X \setminus (T_1 \cup \dots \cup T_i)$와 $z_1, \dots, z_{i-1}$의 서로소 합집합이고, 여기에 수축점 z_i가 더해진다. 변집합은 다음과 같이 귀납으로 얻는다. 먼저 $\nu_i = \rho_{T_i} \circ \nu_{i-1}$이다 (정의역은 $V(X_{i-1})$). 실제로 $p \in V_X$에 대해 세 경우를 본다. (가) $p \in T_k$ ($k \le i-1$)이면 $\nu_{i-1}p = z_k$이고, $z_k \notin V_X$이고 $T_i \subseteq V_X$이므로 $z_k \notin T_i$이다. 따라서 $\rho_{T_i} z_k = z_k$, 즉 $\rho_{T_i}\nu_{i-1}p = z_k = \nu_i p$이다. (나) $p \in T_i$이면 $p \notin T_1 \cup \dots \cup T_{i-1}$이므로 $\nu_{i-1}p = p$이고 $\rho_{T_i}p = z_i = \nu_i p$이다. (다) $p \notin T_1 \cup \dots \cup T_i$이면 $\nu_{i-1}p = p$, $\rho_{T_i}p = p = \nu_i p$이다. 이제 $0 \le i \le r$에 대해 다음을 귀납으로 보인다.

$$(*_i) \qquad E(X_i) = \{\{\nu_i p, \nu_i q\} :\ \{p,q\} \in E_X,\ \nu_i p \neq \nu_i q\}.$$

기저 $i = 0$: $\nu_0 = \mathrm{id}$, $X_0 = X$이므로 $(*_0)$의 우변은 E_X 자체이다 (변은 두 점의 집합이므로 $p \neq q$는 자동이다). 따라서 $(*_0)$이 성립한다. 귀납 단계: $1 \le i \le r$이고 $(*_{i-1})$이 성립한다고 하자. 정의 3.3에 의해 $E(X_i) = \{\{\rho_{T_i}s, \rho_{T_i}t\} :\ \{s,t\} \in E(X_{i-1}),\ \rho_{T_i}s \neq \rho_{T_i}t\}$이다. ($\subseteq$) $e \in E(X_i)$라 하자. 위 식에 의해 $\{s,t\} \in E(X_{i-1})$, $\rho_{T_i}s \neq \rho_{T_i}t$, $e = \{\rho_{T_i}s, \rho_{T_i}t\}$가 있다. $(*_{i-1})$에 의해 $\{p,q\} \in E_X$, $\nu_{i-1}p \neq \nu_{i-1}q$, $\{s,t\} = \{\nu_{i-1}p, \nu_{i-1}q\}$가 있다. 여기서 $\nu_{i-1}p \neq \nu_{i-1}q$여야 하는 이유는 다음과 같다. 만약 $\nu_{i-1}p = \nu_{i-1}q$이면 $\{s,t\}$가 한 원소짜리 집합이 되어, $s \neq t$인 변 $\{s,t\}$와 모순된다 (또는 $\rho_{T_i}s = \rho_{T_i}\nu_{i-1}p = \rho_{T_i}\nu_{i-1}q = \rho_{T_i}t$가 되어 $\rho_{T_i}s \neq \rho_{T_i}t$와 모순된다). 따라서 $\nu_{i-1}p \neq \nu_{i-1}q$이다. 이제 $\nu_i = \rho_{T_i} \circ \nu_{i-1}$을 쓰면 $\{\rho_{T_i}s, \rho_{T_i}t\} = \{\rho_{T_i}\nu_{i-1}p, \rho_{T_i}\nu_{i-1}q\} = \{\nu_i p, \nu_i q\}$이고, $\rho_{T_i}s \neq \rho_{T_i}t$이므로 $\nu_i p \neq \nu_i q$이다. 따라서 $e = \{\nu_i p, \nu_i q\}$이고 $\{p,q\} \in E_X$, $\nu_i p \neq \nu_i q$이므로 e는 $(*_i)$의 우변에 속한다. ($\supseteq$) $\{p,q\} \in E_X$, $\nu_i p \neq \nu_i q$라 하자. 먼저 $\nu_{i-1}p \neq \nu_{i-1}q$이다. 실제로 $\nu_{i-1}p = \nu_{i-1}q$이면 $\nu_i p = \rho_{T_i}\nu_{i-1}p = \rho_{T_i}\nu_{i-1}q = \nu_i q$가 되어 가정에 모순된다. 그러므로 $(*_{i-1})$의 우변 조건이 성립하고, $(*_{i-1})$에 의해 $\{\nu_{i-1}p, \nu_{i-1}q\} \in E(X_{i-1})$이다. 이제 $s := \nu_{i-1}p$, $t := \nu_{i-1}q$로 두면 $\{s,t\} \in E(X_{i-1})$이고 $\rho_{T_i}s = \nu_i p \neq \nu_i q = \rho_{T_i}t$이다. 정의 3.3에 의해 $\{\rho_{T_i}s, \rho_{T_i}t\} = \{\nu_i p, \nu_i q\} \in E(X_i)$이다. 두 포함이 모두 성립하므로 $(*_i)$가 성립한다. 귀납이 끝나고 $i = r$의 경우가 (b) $E(X_r) = \{\{\nu_r p, \nu_r q\} : \{p,q\} \in E_X,\ \nu_r p \neq \nu_r q\}$이다. □

정리 3.6 (G는 압축 그래프의 마이너이다)

$G \preceq \mathfrak{M}^\circ$이고 $G \preceq \mathfrak{M}$이다. 여기서 $\mathfrak{M}$과 $\mathfrak{M}^\circ$는 각각 그래프 $(V(\mathfrak{M}), E(\mathfrak{M}))$, $(V(\mathfrak{M}^\circ), E(\mathfrak{M}^\circ))$로 본다.

증명. 먼저 $\mathfrak{M}^\circ$가 그래프임을 본다. $V(\mathfrak{M}^\circ) = V(\mathfrak{M})$이고 $E(\mathfrak{M}^\circ) = E(\mathfrak{M}) \setminus E_{11} \subseteq \binom{V(\mathfrak{M})}{2}$이다 (보조명제 2.2 (1)과 정의 2.3에 의해 E_{00}의 원소는 $\binom{V_0}{2}$의 원소이고, E_{01}의 원소는 V_0의 점과 V_1의 점의 쌍이므로 $\binom{V(\mathfrak{M})}{2}$의 원소이다). $X := \mathfrak{M}^\circ$로 둔다. $\mathcal{V} := \{v \in V : |F(v)| \geq 2\} = \{v_1, \dots, v_r\}$로 둔다 ($r = 0$도 허용한다). 정의 2.3에 의해 $V_1 = \{w_v : v \in \mathcal{V}\}$이다. 각 $v \in \mathcal{V}$에 대해 $T_v := F(v) \sqcup \{w_v\}$로 두고, $T_k := T_{v_k}$로 쓴다.

- (a) $T_v \neq \varnothing$이고 $X[T_v]$는 연결이다. 정의 2.3에 의해 모든 $x \in F(v)$에 대해 $\{x, w_v\} \in E_{01} \subseteq E(X)$이다. 따라서 w_v는 $X[T_v]$에서 $F(v)$의 모든 점과 이어지고, $F(v)$의 임의의 두 점은 w_v를 거쳐 이어진다. 그러므로 $X[T_v]$는 연결이다. 여기서 $F(v)$만으로는 연결이 아님에 주의한다. 같은 v의 두 복사점 (v,k), (v,l) $(k \neq l)$은 E_{00}의 변으로 직접 이어지지 않는다 (정의 2.1: E_{00}의 변의 두 끝점은 두 번째 성분이 같다).
- (b) $v \neq v'$이면 $T_v \cap T_{v'} = \varnothing$이다. 실제로 $F(v) \cap F(v') = \varnothing$ (보조명제 2.2 (2)), $w_v \neq w_{v'}$ (정의 2.3), $w_v \notin F(v')$, $w_{v'} \notin F(v)$ (이 두 가지는 $V_0 \cap V_1 = \varnothing$에서 나온다)이다.

X와 $T_1, \dots, T_r$은 보조명제 3.5의 전제를 만족한다. z_k는 V_X 밖의 서로 다른 기호로 고정하고, z_{v_k}라고도 쓴다. 보조명제 3.5에 의해 $X_r \preceq X$이고, $\nu := \nu_r$로 두면 다음이 성립한다.

- $V(X_r) = (V(X) \setminus \bigcup_{v \in \mathcal{V}} T_v) \sqcup \{z_v : v \in \mathcal{V}\}$.
- $E(X_r) = \{\{\nu p, \nu q\} : \{p, q\} \in E(X),\ \nu p \neq \nu q\}$.

첫째 식의 첫 항을 계산한다. $V(X) = V_0 \sqcup V_1$이고 $V_1 = \{w_v : v \in \mathcal{V}\}$이므로 $V(X) \setminus \bigcup_{v \in \mathcal{V}} T_v = V_0 \setminus \bigcup_{v \in \mathcal{V}} F(v)$이다. 보조명제 2.2 (2)에 의해 $V_0 = \bigsqcup_{u \in V} F(u)$이고 각 $F(u)$는 비어 있지 않으므로, $u \notin \mathcal{V}$이면 $|F(u)| = 1$이다. 따라서 $V_0 \setminus \bigcup_{v \in \mathcal{V}} F(v) = \bigsqcup_{u \in V \setminus \mathcal{V}} F(u)$이고, $F(u) = \{(u, k_u)\}$로 두면 다음을 얻는다.

$$V(X_r) = \{(u, k_u) : u \in V \setminus \mathcal{V}\} \sqcup \{z_v : v \in \mathcal{V}\}.$$

$\tau : V \to V(X_r)$를 $\tau(u) := (u, k_u)$ $(u \notin \mathcal{V})$, $\tau(v) := z_v$ $(v \in \mathcal{V})$로 정의한다. 위 식에 의해 τ는 전단사이다.

- (I1) 모든 $x \in V_0$에 대해 $\nu(x) = \tau(\varphi(x))$이다. 실제로 $x \in F(u)$라 하자. $u \in \mathcal{V}$이면 $x \in T_u$이므로 $\nu(x) = z_u = \tau(u)$이다. $u \notin \mathcal{V}$이면 $x = (u, k_u)$이고 $\nu(x) = x = \tau(u)$이다.
- (I2) 모든 $v \in \mathcal{V}$에 대해 $\nu(w_v) = z_v = \tau(v)$이다.

$E(X) = E_{00} \sqcup E_{01}$이므로 $E(X_r)$을 두 부분으로 나누어 계산한다. $\{a, b\} \in E_{01}$이면 $\{a, b\} = \{x, w_v\}$ ($v \in \mathcal{V}$, $x \in F(v)$)이고, $\nu(x) = z_v = \nu(w_v)$이므로 이 변은 $\nu a \neq \nu b$를 만족하지 않는다. 따라서 $E(X_r)$의 변은 E_{00}의 변에서만 온다. $\{a, b\} \in E_{00}$이면 $a = (u, k)$, $b = (u', k)$, $\{u, u'\} \in E(P_k)$이고, (I1)에 의해 $\nu a = \tau(u)$, $\nu b = \tau(u')$이다. 따라서

$$E(X_r) = \{\{\tau u, \tau u'\} : \exists k\ (\{u, u'\} \in E(P_k)),\ \tau u \neq \tau u'\}.$$

τ는 단사이므로 $\tau u \neq \tau u'$는 $u \neq u'$와 같다. (D2)에 의해 $E = \bigcup_k E(P_k)$이므로 다음을 얻는다.

$$E(X_r) = \{\{\tau u, \tau u'\} : \{u, u'\} \in E\}.$$

두 포함을 확인한다. $\subseteq$: $\{u, u'\} \in E(P_k) \subseteq E$이다. $\supseteq$: $\{u, u'\} \in E$이면 (D2)에 의해 $\{u, u'\} \in E(P_k)$인 k가 있고, $u, u' \in V(P_k)$이므로 $(u, k), (u', k) \in V_0$이고 $\{(u, k), (u', k)\} \in E_{00}$이다. (I1)에 의해 이 변의 상은 $\{\tau u, \tau u'\}$이다.

따라서 τ는 G에서 X_r로의 동형 사상이다. 즉 $\{u,u'\}\in E \iff \{\tau u,\tau u'\}\in E(X_r)$이다 ($\Leftarrow$는 τ의 단사성에서 나온다). (T3)와 $X_r\preceq X$에 의해 $G\preceq X=\mathfrak{M}^\circ$이다.

마지막으로 $G\preceq\mathfrak{M}$이다. $E_{11}=\{g_1,\dots,g_p\}$ ($p\ge 0$)라 하면, $\mathfrak{M}$에서 $g_1,\dots,g_p$를 차례로 삭제한 결과는 점 집합 $V(\mathfrak{M})$과 변 집합 $E(\mathfrak{M})\setminus E_{11}=E(\mathfrak{M}^\circ)$을 가진 그래프, 즉 $\mathfrak{M}^\circ$이다. 따라서 $\mathfrak{M}^\circ\preceq\mathfrak{M}$이다 (변 삭제 p번, (T1)에 의해 열을 잇는다). (T1)에 의해 $G\preceq\mathfrak{M}$이다. $\square$

제4장 자명 분해와 두 조각 분해

명제 4.1 (자명 분해의 매뉴얼 그래프)

$G=(V,E)$가 평면 그래프이고 (P_1), $P_1=(V,E)$라 하자. 이때 (P_1)은 G의 평면분해이고 $V_1=\varnothing$, $E_{01}=\varnothing$, $E_{11}=\varnothing$이다. 또 $V_0=\{(v,1):v\in V\}$이고 $E_{00}=\{\{(u,1),(v,1)\}:\{u,v\}\in E\}$이다.

증명. 평면분해 조건은 예 1.2에서 나온다. $n=1$이므로 모든 v에 대해 $|F(v)|=1$이다. 실제로 $F(v)=\{(v,1)\}$이다. 따라서 $V_1=\varnothing$이고 $E_{01}=\varnothing$이다. $\mu(\{v,v'\})\le n=1<2$이므로 $E_{11}=\varnothing$이다. V_0와 E_{00}의 식은 정의 2.1에서 나온다. $\square$

명제 4.2 (두 조각 분해)

V를 유한 집합이라 하고, $E(P_1),E(P_2)\subseteq\binom{V}{2}$, $E:=E(P_1)\cup E(P_2)$라 하자. $P_1:=(V,E(P_1))$, $P_2:=(V,E(P_2))$가 평면 그래프이면 $G:=(V,E)$의 평면분해 (P_1,P_2) ($n=2$)가 존재하고, 다음이 성립한다. 모든 $v\in V$에 대해 $F(v)=\{(v,1),(v,2)\}$이다. 또 $\mu(\{v,v'\})$는 $\{v,v'\}$가 $E(P_1)$과 $E(P_2)$에 속하는 개수이다.

증명. (D1)은 가정이고 (D2)는 $E=E(P_1)\cup E(P_2)$와 $V(P_1)=V(P_2)=V$에서 나온다. 따라서 (P_1,P_2)는 평면분해이다. $V(P_1)=V(P_2)=V$이므로 모든 v에 대해 $(v,1),(v,2)\in V_0$이고, $F(v)=\{(v,1),(v,2)\}$이다. $V_0=\{(v,k):v\in V(P_k),\ k\in\{1,2\}\}=\{(v,1),(v,2):v\in V\}$이고, $E_{00}=\{\{(u,k),(v,k)\}:\ k\in\{1,2\},\ \{u,v\}\in E(P_k)\}$이다 (정의 2.1). 따라서 $F(v)=\{(v,1),(v,2)\}$이다. $\square$

제5장 비자명성 조건 (N)

이 장은 평면분해가 "비자명"인지 가리는 조건 (N)을 정의하고 예를 든다. 조건 (N)은 세 조건으로 이루어진다. (N1)은 조각이 둘 이상이라는 것, (N2)는 각 조각이 점을 셋 이상 가진다는 것 (조각이 충분히 크다는 것), (N3)은 각 조각이 G의 변 전체를 갖지 않는다는 것 (조각이 G 전체가 아니라는 것)이다. "비자명"과 "충분히 큰"은 이 세 조건으로 뜻을 정한다. 이후 장의 증명은 이 조건을 쓰지 않는다.

정의 5.1 (조건 (N))

$G=(V,E)$의 평면분해 $(P_1,\dots,P_n)$가 조건 (N)을 만족한다는 것은 다음 세 조건이 성립하는 것이다.

- (N1) $n\ge 2$.
- (N2) 모든 $k\in[n]$에 대해 $|V(P_k)|\ge 3$.
- (N3) 모든 $k\in[n]$에 대해 $E(P_k)\ne E$.

(N3)에서 $E(P_k)\subseteq E$ ((D2))이므로 $E(P_k)\ne E$는 $E(P_k)\subsetneq E$와 같다. (N3)은 한 조각이 G의 변 전부를 가진 분해를 배제한다. 이것이 없으면 $P_1=G$ (평면 그래프)로 두고 P_2를 점이 셋 이상인 평면 조각으로 잡

아도 (N)을 만족하게 되어, "비자명"이라는 뜻이 사라진다.

명제 5.2 (점이 세 개 미만이면 (N)을 만족하는 분해가 없다)

$|V| \le 2$인 그래프 $G = (V, E)$는 조건 (N)을 만족하는 평면분해를 갖지 않는다.

증명. 이 분해가 (N)을 만족한다고 가정하자. (N1)에 의해 $n \ge 2$이므로 $k \in [n]$를 택할 수 있다. (N2)에 의해 $|V(P_k)| \ge 3$이다. (D2)에 의해 $V(P_k) \subseteq V$이므로 $|V| \ge 3$이다. 이것은 $|V| \le 2$와 모순이다. □

예 5.3 (K_3의 (N) 분해)

$V = \{a, b, c\}$, $E = \big\{\{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}\big\}$인 그래프를 K_3라 하자. 다음 두 조각을 정의하여 분해 (P_1, P_2)로 둔다.

- $P_1 = (V, E(P_1))$, $E(P_1) = \big\{\{a, b\}, \{b, c\}\big\}$.
- $P_2 = (V, E(P_2))$, $E(P_2) = \big\{\{a, c\}, \{b, c\}\big\}$.

검증. $P_1 = (V, E(P_1))$, $P_2 = (V, E(P_2))$로 정의했으므로 $V(P_1) = V(P_2) = V$. (D2): $E(P_1) \cup E(P_2) = \big\{\{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}\big\} = E$. (D1): $K_3 = C_3$는 보조명제 1.4에 의해 평면 그래프이다. P_1은 C_3에서 변 $\{a, c\}$를 삭제한 것이므로 $P_1 \preceq C_3$ (T2)이고, (II)에 의해 P_1은 평면 그래프이다. 같은 이유로 P_2는 C_3에서 변 $\{a, b\}$를 삭제한 것이므로 평면 그래프이다. (N1): $n = 2$. (N2): $|V(P_k)| = 3$. (N3): $\{a, c\} \notin E(P_1)$이므로 $E(P_1) \neq E$이고, $\{a, b\} \notin E(P_2)$이므로 $E(P_2) \neq E$이다. 따라서 (N)을 만족한다.

명제 5.4 (K_3의 변별 분해는 (N2)를 만족하지 않는다)

K_3의 변 $d_1 = \{a, b\}$, $d_2 = \{b, c\}$, $d_3 = \{a, c\}$에 대해 $P_k := (d_k, \{d_k\})$로 두고, (P_1, P_2, P_3)를 K_3의 변별 분해라 한다. 각 P_k는 한 변으로 이루어진 그래프이고, P_k는 두 끝점을 잇는 선분으로 그릴 수 있고, 그림은 두 끝점 $\psi(a), \psi(b)$를 잇는 선분 $\gamma(t) = (1-t)\psi(a) + t\psi(b)$이다. $V(P_k) = d_k$이므로 $V(P_k) \setminus d_k = \varnothing$이고, (P2)의 조건 $w \in V \setminus e$는 공집합에서만 성립하므로 공허하다. 변이 하나뿐이므로 (P3)의 조건 $e \neq f$를 만족하는 쌍이 없어 공허하다. (P1)은 $\psi(a) \neq \psi(b)$인 점 사상으로 얻는다. 따라서 P_k는 평면 그래프이다. $d_1 \cup d_2 \cup d_3 = \{a, b, c\}$이고 $\{d_1, d_2, d_3\} = E$이므로 (D2)가 성립한다. 따라서 변별 분해는 K_3의 평면 분해이다. 변별 분해는 (N2)를 만족하지 않는다. 이 명제는 (N2)가 실제로 배제하는 분해를 보인다. 변별 분해는 (D1), (D2)를 만족하지만 조각의 점이 둘뿐이므로 (N)에서 떨어진다.

증명. 각 조각 P_k의 점집합 $V(P_k) = d_k$는 두 점이므로 $|V(P_k)| = 2 < 3$이다. □

예 5.5 (K_5의 (N) 분해)

예 1.5의 분해 (P_1, P_2)는 (N)을 만족한다. (N1): $n = 2$. (N2): $|V(P_1)| = |V(P_2)| = 5 \ge 3$. (N3): $|E(P_1)| = |E(P_2)| = 5 < 10 = |E(K_5)|$이므로 $E(P_1) \neq E$, $E(P_2) \neq E$이다.

제6장 평면성과 마이너

정리 6.1 (압축 그래프가 평면이면 G는 평면이다)

$(P_1, \dots, P_n)$이 G의 평면분해이고 $\mathfrak{M}^\circ$가 평면 그래프이면 G는 평면 그래프이다.

증명. 정리 3.6에 의해 $G \preceq \mathfrak{M}^\circ$이다. (II)에 의해 G는 평면 그래프이다. □

예 6.2 (역은 성립하지 않는다)

$K_{3,3}$은 점집합 $\{a_1,a_2,a_3\}\sqcup\{b_1,b_2,b_3\}$와 변집합 $\big\{\{a_i,b_j\}:\,1\le i,j\le 3\big\}$을 갖는 그래프이다.

예 1.3의 분해 (P_1,P_2)를 생각하자. $G=K_4$는 평면 그래프이다 ((III)). 그러나 $\mathfrak{M}^\circ$는 평면 그래프가 아니다. 증명은 다음과 같다.

예 1.3에서 $V(P_1)=V(P_2)=V=\{0,1,2,3\}$이므로 명제 4.2에 의해 $F(v)=\{(v,1),(v,2)\}$이고, $V_1=\{w_0,w_1,w_2,w_3\}$이다. E_{00}의 변은 $\{(u,k),(v,k)\}$ ($\{u,v\}\in E(P_k)$)이다. 다음 여섯 점을 정한다.

- $\alpha_1:=(1,1)$, $\alpha_2:=(2,2)$, $\alpha_3:=(3,2)$.
- $\beta_1:=(0,2)$, $\beta_2:=(1,2)$, $\beta_3:=(3,1)$.

여섯 점은 서로 다르다. $\alpha_1=(1,1)$, $\alpha_2=(2,2)$, $\alpha_3=(3,2)$, $\beta_1=(0,2)$, $\beta_2=(1,2)$, $\beta_3=(3,1)$이므로 서로 다르다. 이 여섯 점은 아래 아홉 경로가 모두 $\mathfrak{M}^\circ$의 변으로 이어지도록 고른 것이다.

다음 아홉 경로 $R_1,\dots,R_9$를 정한다. 각 경로는 α_i에서 β_j로 가며, 내부 점은 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$에 속하지 않는다. 여섯 점 α_i, β_j는 K_4의 점 $0,1,2,3$의 복사점이며, 좌표는 이름일 뿐이다. 이 여섯 점은 아래 아홉 경로가 모두 존재하도록 고른 것이다. 증명은 좌표의 기하를 쓰지 않고 아래 표만 쓴다. 표의 근거 열은 각 변이 $\mathfrak{M}^\circ$의 변임을 보인다. E_{00}의 변은 정의 2.1에 의해 같은 층 k의 조각 P_k의 변이고, E_{01}의 변은 정의 2.3에 의해 $x\in F(v)$, $|F(v)|\ge 2$인 경우이다 (명제 4.2에 의해 $|F(v)|=2$).

경로	점열	각 변의 근거
R_1: α_1–β_1	$(1,1),\ (0,1),\ w_0,\ (0,2)$	$\{(1,1),(0,1)\}\in E_{00}$ ($k=1$, $\{0,1\}\in E(P_1)$); $\{(0,1),w_0\}\in E_{01}$; $\{w_0,(0,2)\}\in E_{01}$
R_2: α_1–β_2	$(1,1),\ w_1,\ (1,2)$	$\{(1,1),w_1\}\in E_{01}$; $\{w_1,(1,2)\}\in E_{01}$
R_3: α_1–β_3	$(1,1),\ (3,1)$	$\{(1,1),(3,1)\}\in E_{00}$ ($k=1$, $\{1,3\}\in E(P_1)$)
R_4: α_2–β_1	$(2,2),\ (0,2)$	$\{(2,2),(0,2)\}\in E_{00}$ ($k=2$, $\{0,2\}\in E(P_2)$)
R_5: α_2–β_2	$(2,2),\ (1,2)$	$\{(2,2),(1,2)\}\in E_{00}$ ($k=2$, $\{1,2\}\in E(P_2)$)
R_6: α_2–β_3	$(2,2),\ w_2,\ (2,1),\ (3,1)$	$\{(2,2),w_2\}\in E_{01}$; $\{w_2,(2,1)\}\in E_{01}$; $\{(2,1),(3,1)\}\in E_{00}$ ($k=1$, $\{2,3\}\in E(P_1)$)
R_7: α_3–β_1	$(3,2),\ (0,2)$	$\{(3,2),(0,2)\}\in E_{00}$ ($k=2$, $\{0,3\}\in E(P_2)$)
R_8: α_3–β_2	$(3,2),\ (1,2)$	$\{(3,2),(1,2)\}\in E_{00}$ ($k=2$, $\{1,3\}\in E(P_2)$)
R_9: α_3–β_3	$(3,2),\ w_3,\ (3,1)$	$\{(3,2),w_3\}\in E_{01}$; $\{w_3,(3,1)\}\in E_{01}$

H_0를 아홉 경로 $R_1,\dots,R_9$의 합집합으로 정의한다 (예 6.2 안에서만 쓰는 부분그래프이다). 내부 점은 $(0,1)$, w_0, w_1, w_2, $(2,1)$, w_3이다. 이들은 서로 다르고 여섯 분기점과도 다르므로 아홉 경로는 내부 점을 공유하지 않는다. 각 경로의 변은 위 표의 근거에 의해 $\mathfrak{M}^\circ$의 변이므로 $H_0\subseteq\mathfrak{M}^\circ$이다.

$H_0 \preceq \mathfrak{M}^\circ$. $\mathfrak{M}^\circ$에서 H_0에 속하지 않는 변을 모두 삭제하고, 그다음 H_0에 속하지 않는 점을 모두 삭제하면 H_0가 된다. 각 삭제는 (T2)의 연산이므로 (T1)에 의해 $H_0 \preceq \mathfrak{M}^\circ$이다.

H_0에서 $K_{3,3}$ 얻기. 다음 여섯 번의 변 수축을 이 순서대로 한다. 각 단계는 현재 그래프의 변 $\{a,b\}$에 대한 수축 $X/\{a,b\}$ (정의 3.3의 변 수축, $u=1$)이며, 합쳐진 점에는 괄호의 이름을 붙인다. z_1, z_2는 $V(H_0)$ 밖의 새 기호이다.

1. $\{(0,1), w_0\}$을 수축 (이름 z_1). 이제 R_1은 α_1–z_1–β_1이다.
2. $\{\alpha_1, z_1\}$을 수축 (이름 α_1). 이제 R_1은 변 $\alpha_1\beta_1$이다.
3. $\{\alpha_1, w_1\}$을 수축 (이름 α_1). 이제 R_2는 변 $\alpha_1\beta_2$이다.
4. $\{w_2, (2,1)\}$을 수축 (이름 z_2). 이제 R_6은 α_2–z_2–β_3이다.
5. $\{\alpha_2, z_2\}$을 수축 (이름 α_2). 이제 R_6은 변 $\alpha_2\beta_3$이다.
6. $\{\alpha_3, w_3\}$을 수축 (이름 α_3). 이제 R_9는 변 $\alpha_3\beta_3$이다.

각 단계에서 수축하는 변은 그 시점의 그래프에서 실제로 변이다. 이것은 각 단계가 경로 위에 남은 내부 점과 그 이웃을 잇는 변을 고르기 때문이다. 경로의 나머지 부분은 그대로 변으로 남는다. 여섯 단계 뒤에는 내부 점이 남지 않는다. 나머지 경로 R_3, R_4, R_5, R_7, R_8은 처음부터 변이므로 바뀌지 않는다. 결과의 점은 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$이고, 변은 $\{\alpha_i, \beta_j\}$ $(1 \le i, j \le 3)$ 아홉 개이다. 이 아홉 쌍은 서로 다르므로 중복 변은 생기지 않고, 결과는 $K_{3,3}$이다. 따라서 $K_{3,3} \preceq H_0$이고, (T1)에 의해 $K_{3,3} \preceq \mathfrak{M}^\circ$이다.

결론. $\mathfrak{M}^\circ$가 평면 그래프라 가정하자. $K_{3,3} \preceq \mathfrak{M}^\circ$이므로 (II)에 의해 $K_{3,3}$은 평면 그래프이다. 그러나 $K_{3,3}$은 $|V| = 6$, $|E| = 9$이고 길이 3인 사이클을 갖지 않는다. 실제로 $K_{3,3}$의 변은 두 집합 $\{a_1, a_2, a_3\}$, $\{b_1, b_2, b_3\}$ 사이를 잇는다. 길이 3인 사이클 $c_1c_2c_3$을 생각하자. 두 집합 중 한 곳에 c_1, c_2, c_3 가운데 두 점이 있다 (비둘기집 원리, 점이 3개이고 집합은 2개이다). 그 두 점 사이에는 같은 집합의 점끼리를 잇는 변이 있는데, $K_{3,3}$의 변은 두 집합 사이에만 있으므로 모순이다. 따라서 길이 3인 사이클은 없다. (I)의 둘째 부등식 (길이 3인 사이클이 없는 평면 그래프에서 $|E| \le 2|V| - 4$)에 의해 $K_{3,3}$이 평면 그래프이면 $9 \le 2 \cdot 6 - 4 = 8$이어야 하므로 모순이다. 따라서 $\mathfrak{M}^\circ$는 평면 그래프가 아니다. $\square$

이 예에서 $G = K_4$는 평면이지만 압축 그래프는 평면이 아니다. 따라서 정리 6.1의 역은 성립하지 않는다.

제7장 색칠수는 마이너에 대해 단조가 아니다

이 장은 색칠수 χ가 마이너 관계에 대해 단조가 아님을 반례 하나로 보인다. 이것은 마이너 관계만으로는 색칠수를 옮길 수 없다는 사실을 기록한다. 이 장의 결과는 이후 장에서 쓰지 않는다.

정의 7.1 (색칠수)

그래프 $G = (V, E)$의 색칠수는 $\chi(G) := \min\{q \in \mathbb{N} : \text{ 함수 } c : V \to \{1, \dots, q\}\text{가 존재하고 모든 } \{u,v\} \in E\text{에 대해 } c(u) \ne c(v)\}$이다.

명제 7.2 (색칠수는 마이너에 대해 단조가 아니다)

C_4와 C_3를 보조명제 1.4의 그래프로 하자. 즉 C_4는 점 $\{1,2,3,4\}$와 변 $\{1,2\}, \{2,3\}, \{3,4\}, \{1,4\}$, C_3는 점 $\{1,2,3\}$과 변 $\{1,2\}, \{2,3\}, \{1,3\}$이다. 그러면 $C_3 \preceq C_4$이고 $\chi(C_4) = 2 < 3 = \chi(C_3)$이다.

증명. 수축 $C_4/\{1,4\}$에서 $\rho_{\{1,4\}}$는 $1,4$를 z로, $2,3$은 그대로 보낸다. 변 $\{1,2\}\mapsto\{z,2\}$, $\{2,3\}\mapsto\{2,3\}$, $\{3,4\}\mapsto\{3,z\}$이고, $\{1,4\}$는 한 점으로 줄어든다. 결과는 점 $\{z,2,3\}$과 변 $\{z,2\},\{2,3\},\{3,z\}$를 가지며 이것은 C_3와 동형이다. $\{1,4\}$는 C_4의 변이므로 $C_4/\{1,4\}$는 변 수축 한 번의 결과이고 ((T2)의 변 수축, $u=1$), 이것은 C_3와 동형이므로 (T3)에 의해 $C_3\preceq C_4$이다.

$\chi(C_4)$: 함수 $c(1)=c(3)=1$, $c(2)=c(4)=2$는 두 색으로 C_4를 칠한다. 한 색으로는 변이 있는 칠이 불가능하므로 $\chi(C_4)=2$이다.

$\chi(C_3)$: 세 점이 서로 모두 인접하므로 세 점이 서로 모두 인접하므로 세 점의 색은 모두 달라야 한다. 두 색으로는 서로 다른 세 색을 고를 수 없으므로 (비둘기집 원리) 두 색으로는 칠할 수 없다. 따라서 $\chi(C_3)\geq 3$이고, $c(1)=1$, $c(2)=2$, $c(3)=3$은 세 색으로 칠한다. 따라서 $\chi(C_3)=3$이다. □

따라서 "$H\preceq X$이면 $\chi(H)\leq\chi(X)$"는 거짓이다. 색칠수는 마이너에 대해 단조인 불변량이 아니다.

제8장 범주론적 관점

이 장은 조립을 범주론의 언어로 표현한다. 명제 8.3은 G가 조각들과 교집합 그래프들의 도식의 코리밋임을 말하고, 명제 8.5는 매뉴얼 그래프에서 조립으로 가는 사상을 말한다. 이 장의 결과는 본문의 증명에서 쓰이지 않는다. 이 장은 조립이 어떤 보편 성질을 갖는지 기록하기 위해 있다.

정의 8.1 (범주 $\mathbf{RG}$)

$\mathbf{RG}$의 대상은 그래프 $G=(V,E)$이다. 두 대상 $G=(V,E)$, $G'=(V',E')$에 대해 사상 $f:G\to G'$는 함수 $f:V\to V'$로서, 모든 $\{x,y\}\in E$에 대해 $f(x)=f(y)$이거나 $\{f(x),f(y)\}\in E'$인 것이다. 사상의 합성은 함수의 합성이고, 항등 사상은 항등 함수이다.

"반사"라는 이름은 관계의 반사성 (변의 두 끝점이 같은 점이 되는 것도 "같거나 변으로 이어짐"에 포함된다는 뜻)에서 따왔으며, 여기서 정의하는 뜻으로만 쓴다. 즉 사상은 변의 두 끝점을 한 점으로 붕괴시킬 수 있다 ($f(x)=f(y)$ 허용). 이 허용은 명제 8.5에서 필요하다. 조립 ρ는 $\mathfrak{M}$의 변 $\{a,b\}$를 $\rho(a)=\rho(b)$인 경우 한 점으로 붕괴시키기 때문이다.

확인. $f:G\to G'$, $g:G'\to G''$이고 $\{x,y\}\in E$라 하자. $f(x)=f(y)$이면 $gf(x)=gf(y)$이다. $\{f(x),f(y)\}\in E'$이면 g의 조건에 의해 $gf(x)=gf(y)$이거나 $\{gf(x),gf(y)\}\in E''$이다. 따라서 gf는 사상이다. 항등 함수도 사상이다. 결합 법칙은 함수 합성의 결합 법칙에서 나온다. □

정의 8.2 (도식, cocone, 코리밋)

$\mathbf{RG}$의 도식은 대상 집합 $\mathcal{O}$와 두 대상 사이의 사상들의 족 $\mathcal{A}$의 쌍 $(\mathcal{O},\mathcal{A})$이다. 도식 $\mathcal{S}=(\mathcal{O},\mathcal{A})$의 cocone은 대상 Z와 각 대상 $X\in\mathcal{O}$에 대해 사상 $g_X:X\to Z$의 족 (g_X)로서, $\mathcal{A}$의 임의의 사상 $a:X\to Y$에 대해 $g_Y\circ a=g_X$를 만족하는 것이다. 도식 $\mathcal{S}$의 코리밋은 cocone $(Q,(\iota_X))$로서, 임의의 cocone $(Z,(g_X))$에 대해 $h\circ\iota_X=g_X$ ($X\in\mathcal{O}$)를 만족하는 사상 $h:Q\to Z$가 유일하게 존재하는 것이다.

명제 8.3 (조각들의 합집합은 교집합 도식의 코리밋이다)

$G=(V,E)$와 평면분해 $(P_1,\dots,P_n)$를 고정한다. $k<l$인 $k,l\in[n]$에 대해 $I_{kl}:=(V(P_k)\cap V(P_l),\ E(P_k)\cap E(P_l))$로 둔다. $I_{lk}:=I_{kl}$로 약속한다. 이것은 그래프이다. 실제로 $E(P_k)\cap E(P_l)\subseteq\binom{V(P_k)\cap V(P_l)}{2}$이다. 도식 $\mathcal{S}$의 대상은 $\{P_k\}_{k\in[n]}\cup\{I_{kl}\}_{k<l}$이고, 사상족 $\mathcal{A}$는 포함 $I_{kl}\to P_k$, $I_{kl}\to P_l$ ($k<l$)로 이루어진다. 따라서 정의 8.2의 cocone 조건은 $g_k\circ(I_{kl}\hookrightarrow P_k)=g_{kl}=g_l\circ(I_{kl}\hookrightarrow P_l)$이다. 포함은 점

에 대해 항등이고 변을 보존하므로 정의 8.1의 사상이다. 각 $k < l$에 대해 포함 $\kappa_{kl} : I_{kl} \to G$를 둔다. 이것도 사상이다. 각 k에 대해 포함 $\iota_k : P_k \to G$는 사상이다 ((D2)에 의해 $E(P_k) \subseteq E$). 이때 $(G, (\iota_k)_{k\in[n]}, (\kappa_{kl})_{k<l})$는 $\mathcal{S}$의 코리밋이다.

증명. $\iota_k \circ (I_{kl} \hookrightarrow P_k) = \kappa_{kl}$은 점에 대해 항등이고 변을 포함으로 보내므로 성립한다. $I_{kl} \hookrightarrow P_l$에 대해서도 같다. 따라서 $(G, (\iota_k), (\kappa_{kl}))$는 $\mathcal{S}$의 cocone이다.

이제 임의의 cocone $(Z, (g_k)_{k\in[n]}, (g_{kl})_{k<l})$를 준다. 여기서 g_{kl}은 대상 I_{kl}에 대한 성분 $g_{I_{kl}}$이다. 여기서 $g_k : P_k \to Z$, $g_{kl} : I_{kl} \to Z$이고 $g_k \circ (I_{kl} \hookrightarrow P_k) = g_{kl} = g_l \circ (I_{kl} \hookrightarrow P_l)$이다. 이 등식은 점에서 $g_k|_{V(P_k)\cap V(P_l)} = g_l|_{V(P_k)\cap V(P_l)}$을 뜻한다.

1. 존재. $v \in V$에 대해 $v \in V(P_k)$인 k가 있다 ((D2)). $h(v) := g_k(v)$로 정의한다. 잘 정의되는지 본다. $v \in V(P_k) \cap V(P_l)$이면 점에서의 등식에 의해 $g_k(v) = g_l(v)$이다. $h \circ \iota_k = g_k$는 정의에서 나온다. $h \circ \kappa_{kl} = g_{kl}$은 $v \in V(P_k) \cap V(P_l)$에 대해 $h(v) = g_k(v) = g_{kl}(v)$에서 나온다. h가 사상임을 본다. $\{x, y\} \in E$이면 (D2)에 의해 $\{x, y\} \in E(P_k)$인 k가 있다. 그러면 $x, y \in V(P_k)$이다 (P_k는 그래프이다). g_k가 사상이므로 $g_k(x) = g_k(y)$이거나 $\{g_k(x), g_k(y)\} \in E_Z$이다. $h(x) = g_k(x)$, $h(y) = g_k(y)$이므로 h는 사상의 조건을 만족한다.
2. 유일성. $h' : G \to Z$가 $h' \circ \iota_k = g_k$를 만족하면 $v \in V$에 대해 $h'(v) = h'(\iota_k(v)) = g_k(v) = h(v)$이다. 따라서 $h' = h$이다.

□

예 8.4 (E_{11}은 G로부터 정해지지 않는다)

$V = \{u, v\}$, $E = \{\{u, v\}\}$인 $G = K_2$를 생각한다. 두 평면분해를 정의한다.

- (P_1), $P_1 = (V, \{\{u, v\}\})$.
- (P_1, P_2), $P_1 = P_2 = (V, \{\{u, v\}\})$.

$\mathfrak{M}_a$, $\mathfrak{M}_b$를 각각 첫 번째, 두 번째 분해의 매뉴얼 그래프라 하자. K_2는 두 점을 선분으로 잇는 그림으로 평면 그래프이므로 두 분해는 (D1)을 만족한다. (D2)는 각 경우 $E = \{\{u, v\}\}$와 $V(P_k) = V$에서 나온다. 정리 3.2에 의해 $A(\mathfrak{M}_a) = G = A(\mathfrak{M}_b)$이다.

그러나 E_{11}은 다르다. 첫 번째 분해에서는 $\mu(\{u, v\}) = 1$이므로 $E_{11} = \varnothing$이다. 두 번째 분해에서는 $\mu(\{u, v\}) = 2$이므로 $E_{11} = \big\{\{w_u, w_v\}\big\}$이다 (두 점 w_u, w_v는 $|F(u)| = |F(v)| = 2$에 의해 V_1에 속한다).

따라서 G가 같아도 $\mathfrak{M}$은 다르다. E_{11}은 G만으로 정해지지 않는다.

명제 8.5 (매뉴얼 그래프에서 조립으로 가는 사상)

$\mathfrak{M}$을 점집합 $V(\mathfrak{M})$과 변집합 $E(\mathfrak{M})$을 갖는 그래프로 보자. 정의 3.1의 $\rho : V(\mathfrak{M}) \to V$는 $\mathbf{RG}$의 사상 $\rho : \mathfrak{M} \to A(\mathfrak{M})$이다.

증명. $\{a, b\} \in E(\mathfrak{M})$이고 $\rho(a) \neq \rho(b)$라 하자. 정의 3.1에 의해 $\{\rho(a), \rho(b)\}$는 $A(\mathfrak{M})$의 변이다. 또 $\rho(a) = \rho(b)$인 경우는 정의 8.1에 의해 허용된다. 따라서 ρ는 사상이다. □

이 명제는 본문의 증명에 쓰이지 않는다. 조립이 $\mathfrak{M}$에서 $A(\mathfrak{M})$으로 가는 사상이라는 사실을 범주의 언어로 기록하여, 명제 8.3의 코리밋 해석과 같은 틀에 놓는다.

부록: 기호 목록

기호	뜻과 정의 위치
$G = (V, E)$	그래프 (머리말 규약)
$\binom{X}{2}$, $\lvert X\rvert$, $\varnothing$, $\sqcup$	두 원소 부분집합, 원소 개수, 공집합, 서로소 합집합 (기호 절)
$[n]$	$\{1, \dots, n\}$ (기호 절)
ψ, γ_e, $\psi(\varnothing)$	평면 그림의 점 사상, 변의 곡선, 규약, 0절
ω, θ_j, p_j, δ, η, λ	단위원의 점 $\omega(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$, 각도, 점 $p_j = \omega(\theta_j)$, 보조명제 1.4 (G4)의 상수
$\det$, ℓ_{ab}, L_{ab}, H^+_{ab}	행렬식, 현의 아핀 함수, 직선, 열린 반평면, 보조명제 1.4 (G3)
$(P_1, \dots, P_n)$, $P_k = (V(P_k), E(P_k))$	평면분해, 정의 1.1
C_m, e_j	길이 m의 사이클, 그 변, 보조명제 1.4
V_0, E_{00}, φ, $F(v)$	복사점, 정의 2.1 ($F(v)$는 v의 복사점 모임)
V_1, E_{01}, μ, E_{11}, $\star$, w_v	흰 점 집합, 포트 변, 조각 중복도, 파생 흰 변, 흰 점의 기호, 정의 2.3
$N(w)$	흰 점 w의 이웃 복사점 모임, 명제 2.5
$\mathfrak{M}$, $\mathfrak{M}^\circ$, $V(\mathfrak{M})$, $E(\mathfrak{M})$	매뉴얼 그래프, 압축 그래프, 정의 2.3
ρ, $A(\mathfrak{M})$	조립 사상과 조립, 정의 3.1 (ρ_T는 정의 3.3의 수축 사상)
$X - x$, $X - e$, X/T, z, ρ_T, $\preceq$	점 삭제, 변 삭제, 수축, 수축점과 수축 사상, 마이너, 정의 3.3
$X[T]$	유도 부분그래프, 보조명제 3.4
$\mathcal{V}$, T_v, T_k, τ	$\lvert F(v)\rvert \geq 2$인 점 모임, $F(v) \sqcup \{w_v\}$, $T_k := T_{v_k}$, 정리 3.6의 점 전단사 (명제 8.3의 ι_k와 다른 기호)
π_i, z_k, X_i	보조명제 3.5의 누적 수축 사상, 수축점, 누적 수축 그래프
σ, σ_i, Y_i, Z_i	정의 3.3 (T1) 증명의 열 $Y_0, \dots, Y_w$, $Z_0, \dots, Z_u$와 그 사이의 동형 σ_i
$\chi(G)$	색칠수, 정의 7.1
$\mathbf{RG}$	반사 그래프의 범주, 정의 8.1
$\mathcal{O}$, $\mathcal{A}$, $\mathcal{S}$	도식의 대상 집합, 사상 족, 도식, 정의 8.2
I_{kl}, ι_k, κ_{kl}	두 조각의 교집합 그래프, 조각의 포함 사상, 교집합의 포함 사상, 명제 8.3
K_n	점 n개의 완전 그래프 (V의 모든 두 원소 부분집합을 변으로 한다, $E = \binom{V}{2}$). 예 1.3, 1.5, 5.3, 8.4에서 K_4, K_5, K_3, K_2를 쓴다
$K_{3,3}$	완전 이분 그래프, 예 6.2 첫 문단에서 정의
(N), (N1)–(N3)	비자명성 조건, 정의 5.1
H_0	예 6.2의 아홉 경로의 합 (예 6.2 안에서만 쓴다)